

Asynchronous programming

Course Syllabus

Asynchronous Programming with Python

Course Syllabus

- Course Code: **310-2310-การพัฒนาโปรแกรมแบบอะซิงโครนัส**
- Credits: **3(3-0-6)**
- Prerequisites: **Intermedia Python, Data structures, Basic Networking**
- Semester: **1/2569**

Course Description

- Introduces **asynchronous programming concepts** using **Python**.
- Learn how to write efficient, **non-blocking**, and **concurrent** applications using **asyncio** and related **libraries**.
- Hands-on experience **building** real-world **systems** such as **web servers, API clients**, and **background task** processors.

Course Objectives

After completing this course, students will be able to

- Explain the difference between **synchronous**, **asynchronous**, and **parallel programming**.
- Use Python's **asyncio** library to write **non-blocking** code.
- Work with **asynchronous I/O operations** including **networking**, **file** access, and **database** queries.
- Integrate **aiohttp**, **aiofiles**, and **asyncpg** into real-world applications.
- Handle **concurrency issues** such as **race** conditions and **cancellation**.
- **Design** and develop production-ready async applications and services.

Weekly Topics Outline

1	Introduction to Asynchronous Programming
2	Python asyncio Basics
3	Creating and Managing Tasks
4	Async Networking with aiohttp
5	Async File I/O with aiofiles
6	Error Handling & Timeouts
7	Advanced Task Control
8	Midterm Exam + Project Proposal

9	Async Database Access with asyncpg
10	Background Task Processing
11	Third-Party APIs and Rate Limits
12	Testing Asynchronous Code
13	Performance Tuning & Debugging
14	Final Project Work

Assessment Criteria

Component	Weight
Assignment	25%
Midterm Exam	30%
Final Project (Code + Report + Demo)	10%
In-Class Participation + Quizzes	5%
Final Written Exam	30%

Course Tools

- **Python 3.11+**
- Libraries: **asyncio**, **aiohttp**, **aiofiles**, **asyncpg**, pytest-asyncio
- Dev Tools: **VSCode**, **Docker** (optional)
- Database: **PostgreSQL**
- **GitHub**

Course Tools

- <https://persevere.cdti.ac.th>
- <https://student360.cdti.ac.th/>
- VScode
- Python 3.11+
- Github

Lesson 0

Setting Up



General

[Collapse all](#)



Announcements

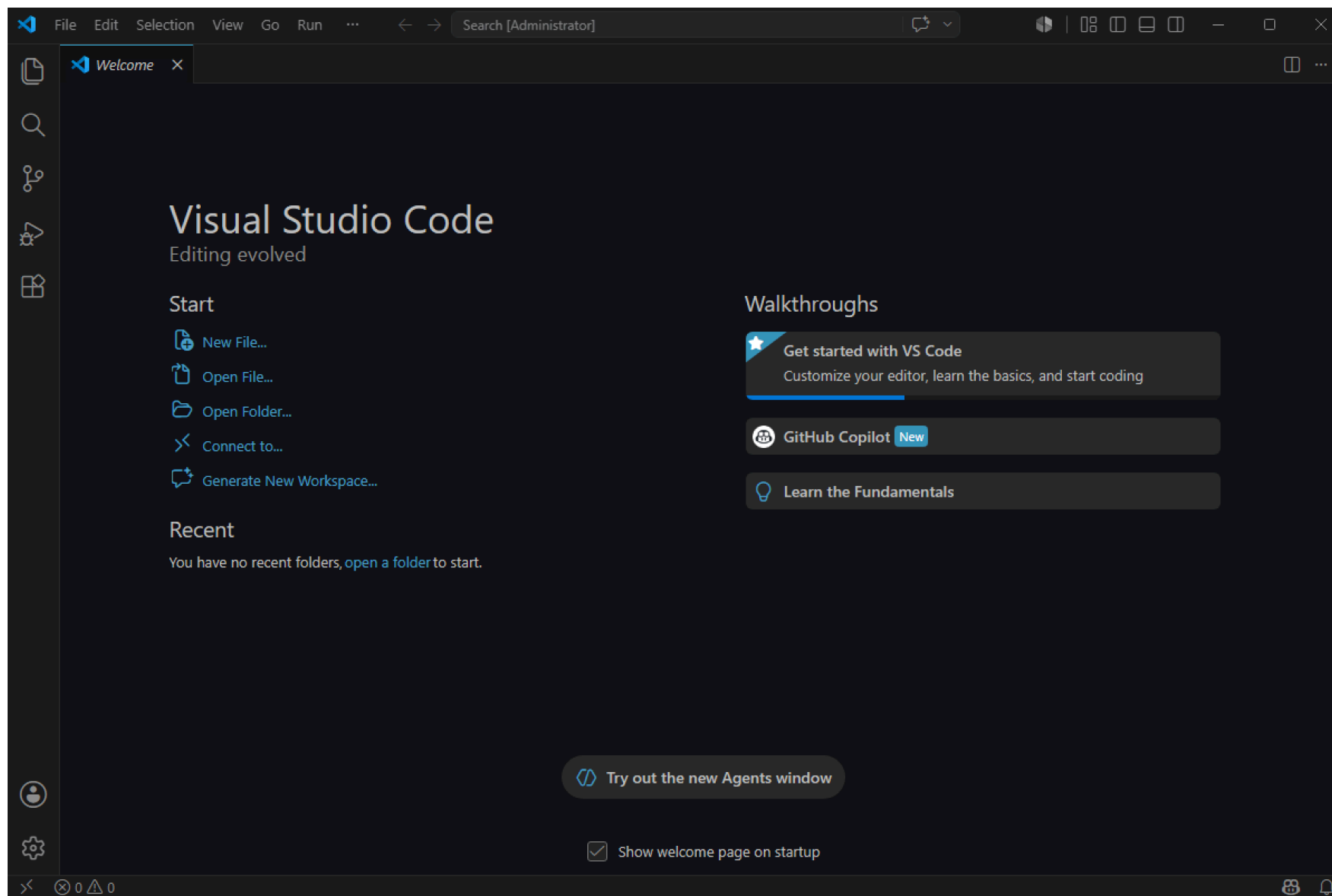


ทดสอบความเป็นโปรแกรมเมอร์ในตัวคุณ/Programmer mindset Testing

Opens: Wednesday, 17 June 2026, 9:00 AM



ประเมินความเข้าใจเชิงลึก (Conceptual & Code Tracing Skills)





Python 3.13

Python Software Foundation

4.5 ★ | 163 ratings | [Developer tools](#)

The Python 3.13 interpreter and runtime

Installed



EVERYONE

Screenshots



```
Command Prompt - python3.13
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.3476]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Pythonista>python3.13
Python 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr 8 2025, 14:47:33) [MSC v.1943 64 bit (AMD64)] on win32
Type "help", "copyright", "credits" or "license" for more information.
>>> import sys
>>> print(f"Welcome, to Python {sys.version_info.major}.{sys.version_info.minor}")
Welcome, to Python 3.13
>>> |
```

```
IDLE Shell 3.13.3
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.13.3 (tags/v3.13.3:6280bb5, Apr 8 2025, 14:47:33) [MS
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>> |
```

File Edit Selection View Go Run ...

Search [Administrator]

EXTENSIONS

Search Extensions in Marketplace

INSTALLED 0

POPULAR

**Python**
Python language support with extensi...
Microsoft Installing

**Pylance**
A performant, feature-rich language s...
Microsoft 190.4M 3
Install

**Python Debugger**
Python Debugger extension using deb...
Microsoft 128.5M 4.5
Install

**Jupyter**
Jupyter notebook support, interactive ...
Microsoft 106M 2.5
Install

**C/C++**
C/C++ IntelliSense, debugging, and c...
Microsoft 100.1M 3.5
Install

**Jupyter Keymap**
Jupyter keymaps for notebooks
Microsoft 85.7M 4.5
Install

**Jupyter Notebook Re...**
84.8M 3

RECOMMENDED 0

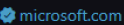
MCP SERVERS

**MCP Servers**

Extension: Python X



Python

Microsoft  223,209,661 | ★★★★★ (630)

Python language support with extension access points for IntelliSense (Pylance), Debugging (Python Debugger), linting, formatting, refactoring, unit tests, and more.

Installing ☒ Auto Update ⚙️

DETAILS

FEATURES

CHANGELOG

EXTENSION PACK

Lists extensions those will be installed together with this extension

Python extension for Visual Studio Code

A Visual Studio Code extension with rich support for the [Python language](#) (for all [actively supported Python versions](#)), providing access points for extensions to seamlessly integrate and offer support for IntelliSense (Pylance), debugging (Python Debugger), formatting, linting, code navigation, refactoring, variable explorer, test explorer, environment management (**NEW** Python Environments Extension).

Support for [vscode.dev](#)

The Python extension does offer [some support](#) when running on [vscode.dev](#) (which includes [github.dev](#)). This includes partial IntelliSense for open files in the editor.

Installed extensions

The Python extension will automatically install the following extensions by default to provide the best Python development experience in VS Code:

- [Pylance](#) – performant Python language support
- [Python Debugger](#) – seamless debug experience with debugpy
- (**NEW**) [Python Environments](#) – dedicated environment management (see below) ^

These extensions are optional dependencies, meaning the Python extension will remain fully

Marketplace

Identifier	ms-python.python
Version	2026.4.0
Published	10 years ago
Last Released	6 days ago

Categories

[Programming Languages](#)

[Debuggers](#) [Data Science](#)

[Machine Learning](#)

Resources

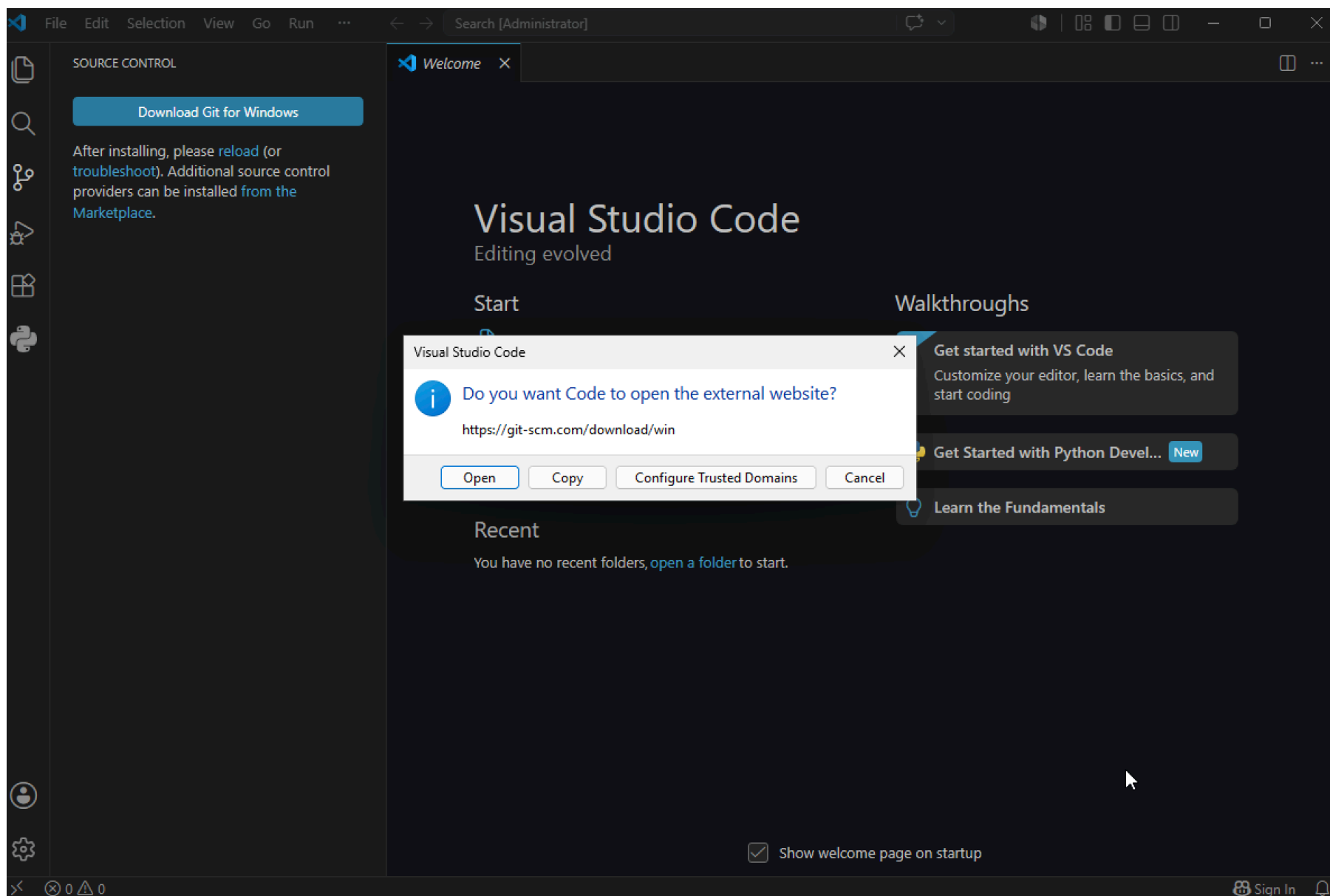
[Repository](#)

[Issues](#)

[License](#)

[Microsoft](#)

[Marketplace](#)



New tab

Git - Install for Windows

+

https://git-scm.com/install/windows

☆ ☆ ⬇️ 👤 ⋮ Chat

 --local-branching-on-the-cheap

Type / to search entire site...

🌙

About

Learn

Tools

Reference

Install

Community

The entire **Pro Git book** written by Scott Chacon and Ben Straub is available to [read online for free](#). Dead tree versions are available on [Amazon.com](#).

Install

Latest version: 2.54.0 ([Release Notes](#))

Windows

macOS

Linux

Build from Source

[Click here to download](#) the latest (**2.54.0**) **ARM64** version of **Git for Windows**. This is the most recent [maintained build](#). It was released **almost 2 months ago**, on 2026-04-20.

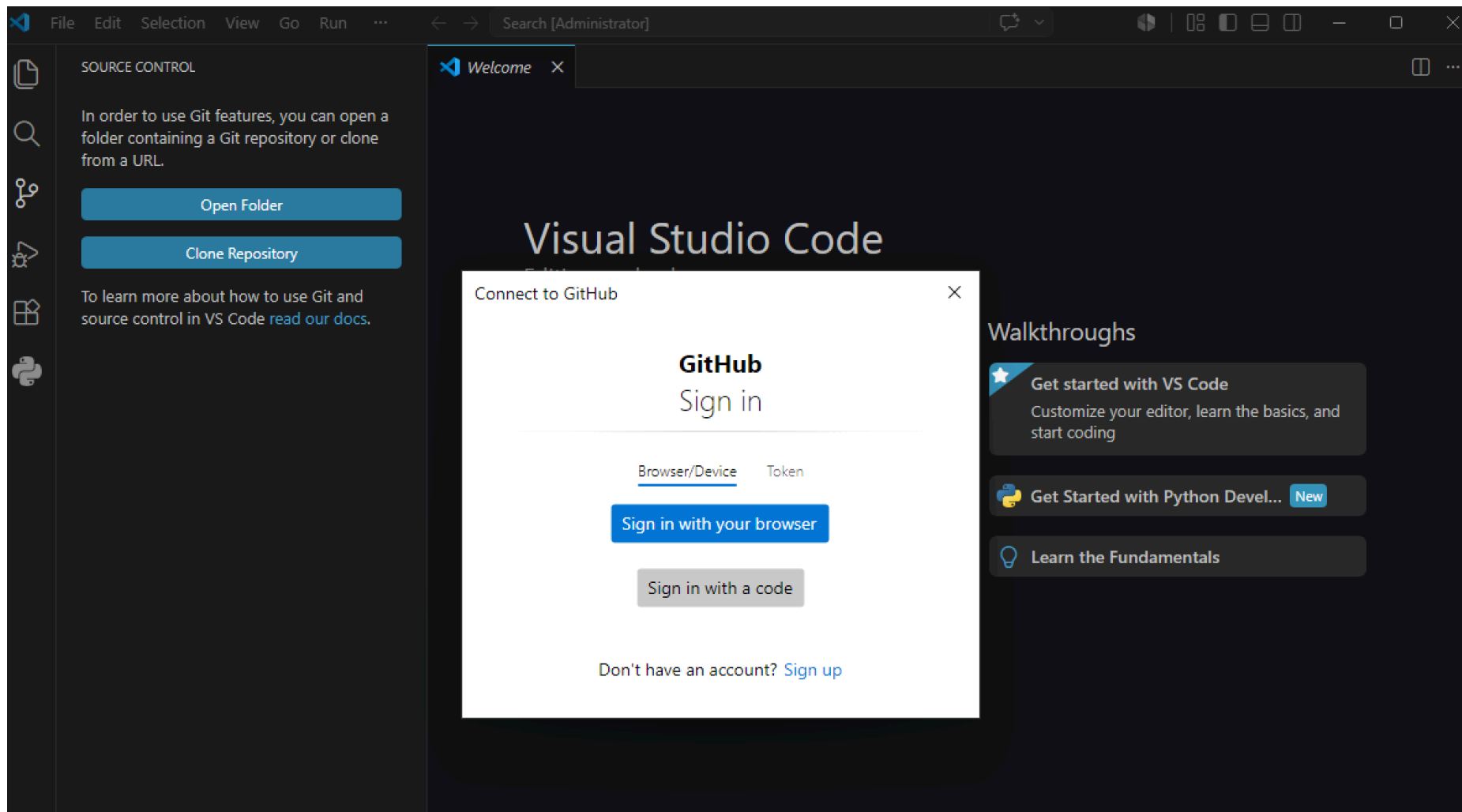
Other Git for Windows downloads

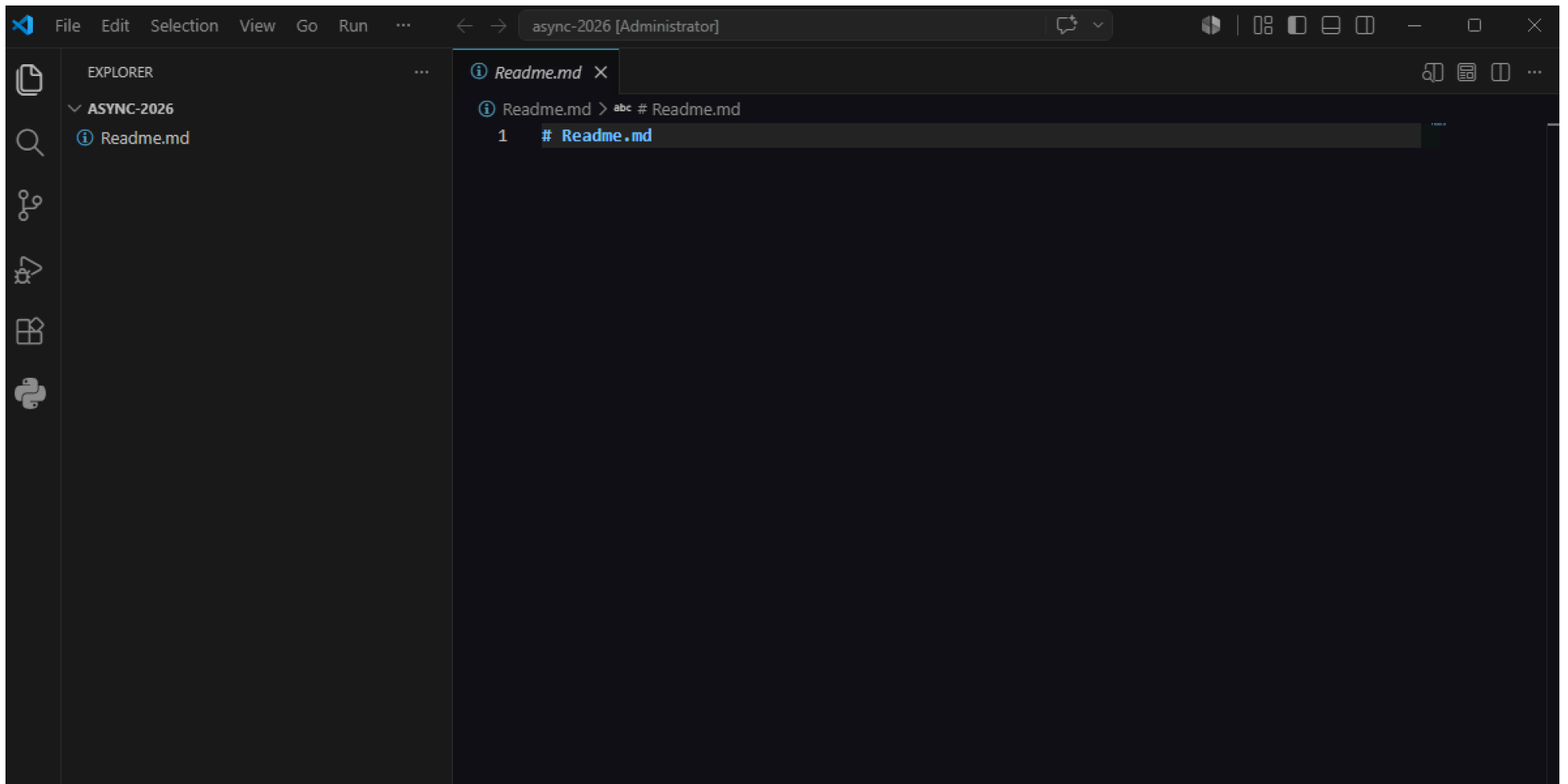
Standalone Installer
[Git for Windows/x64 Setup.](#)
[Git for Windows/ARM64 Setup.](#)

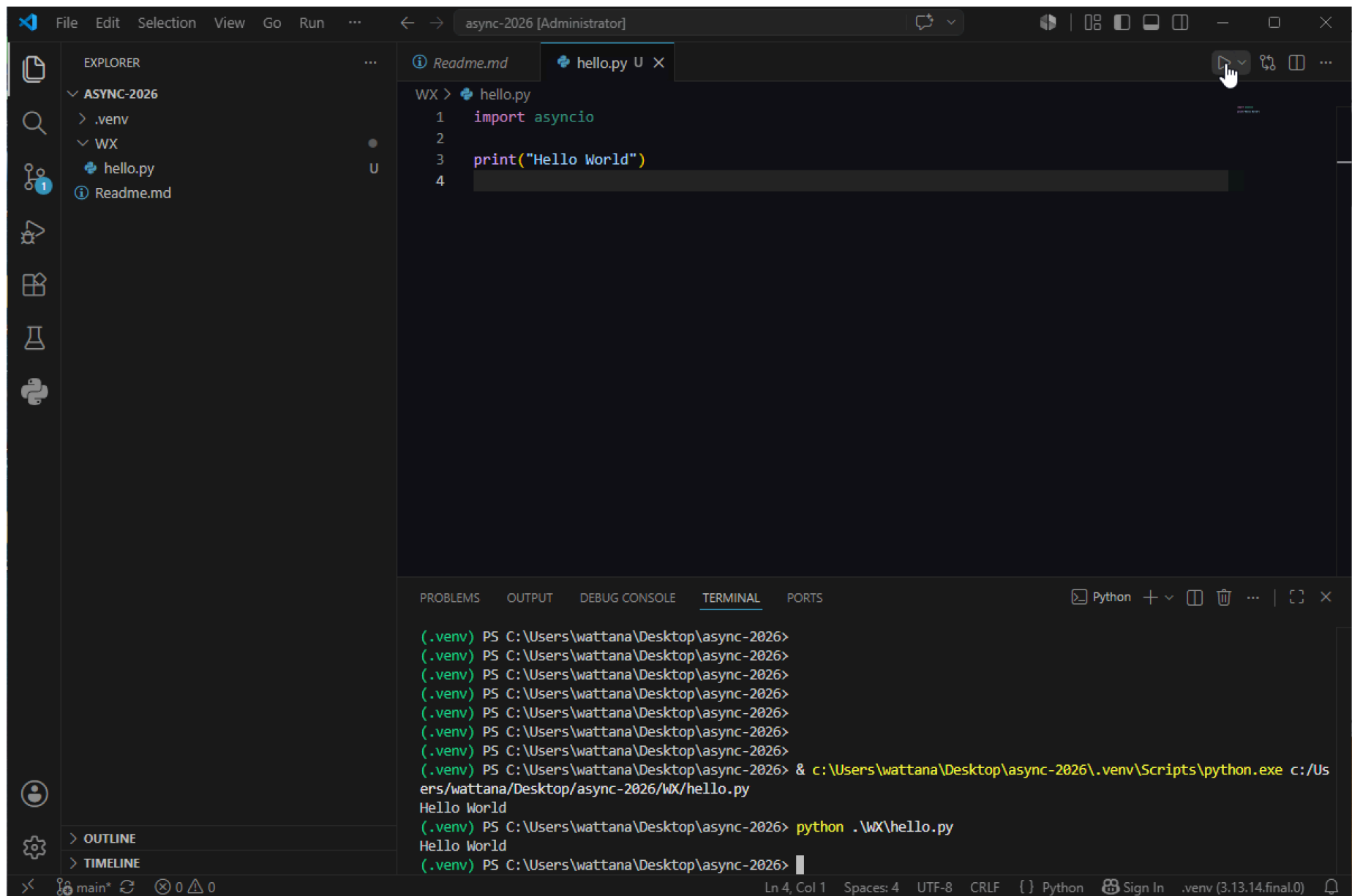
Portable ("thumbdrive edition")
[Git for Windows/x64 Portable.](#)
[Git for Windows/ARM64 Portable.](#)

Using winget tool
Install [winget tool](#) if you don't already have it, then type this command in command prompt or Powershell.
`winget install --id Git.Git -e --source winget`

The current source code release is version 2.54.0. If you want the development version, build it







Lesson 1

Introduction to asynchronous programming

พฤติกรรมที่ 1

Synchronous (รอกกาแฟ 1 ตัว - บล็อกแถว)

พฤติกรรม: ทุกคนถูกแช่แข็ง ต้องรอนหน้าชงเสร็จก่อนเท่านั้น

พฤติกรรมแบบซิงโครนัส (Synchronous): ลูกค้า A, B, C เดินมาต่อแถวที่ตู้กาแฟตัวอื่นๆ ไม่สามารถทำงานคันเวลาได้

- A** ลูกค้า A กดสั่ง: หน้าจอล็อกขึ้น "กำลังชงแก้ว A" ลูกค้า A ยืนรอน้ำตู้ขยับไปไหนไม่ได้
- B** ลูกค้า B ยืนรอคิว: ไม่สามารถกดปุ่มสั่งหรือทำอะไรได้เลย ต้องรอนจนกว่า A จะได้กาแฟและเดินออกไป
- C** ลูกค้า C รอท้ายสุด: ต้องผ่านกระบวนการรอคูลองสอง เสียเวลาสะสมเป็นทวีคูณ

จำลองพฤติกรรม: Synchronous (1 ตัว)

ตู้ว่าง / พร้อมใช้งาน

คิวรอประมวลผล (Queue)



ทุกคนเข้าแถวรอตามลำดับ



COFFEE MACHINE (1)

[ตู้ว่าง]
กรุณากดปุ่มชง



▶ เริ่มรันแบบลำดับทีละคน

พฤติกรรมที่ 2

Asynchronous (รอกกาแฟ 1 ตู้ - ฝากคำสั่ง)

พฤติกรรม: กดสั่งเร็วๆ แล้วถือเพจเจอร์รอสิ้นคิวใครคิวมัน

พฤติกรรมแบบเอซิงโครนัส (Asynchronous): ลูกค้า A, B, C สั่งงานตู้เดียวกันทีละคนอย่างรวดเร็วโดยหน้าจอไม่แช่แข็ง

- 1 ลูกค้า A สั่งปั๊บเดินออก: ตู้บันทึกออเดอร์ A เข้าระบบคิวในเครื่อง ลูกค้า A ได้เพจเจอร์สิ้นคิวแล้วทยอยไปเล่นมือถือรอ
- 2 ลูกค้า B, C สั่งต่อทันที: หน้าจอกลับมารับออเดอร์ถัดไปทันทีในเวลาเสี้ยววินาที ทุกคนถือเพจเจอร์รออย่างสบายใจ
- 3 Callback Event: แก้วไหนสุกก่อน เพจเจอร์คนนั้นสั่นเตือน ค่อยเดินมารับแก้วกาแฟของตัวเอง

จำลองพฤติกรรม: Asynchronous (1 ตู้)

ตู้ว่าง / รอสั่ง

พื้นที่ถือเพจเจอร์รอ (HOLD)

A รอสั่ง...

B รอสั่ง...

C รอสั่ง...



COFFEE MACHINE (1)

[ว่าง]
เชิญกดสั่ง

คิว 1:	ว่าง
คิว 2:	ว่าง
คิว 3:	ว่าง

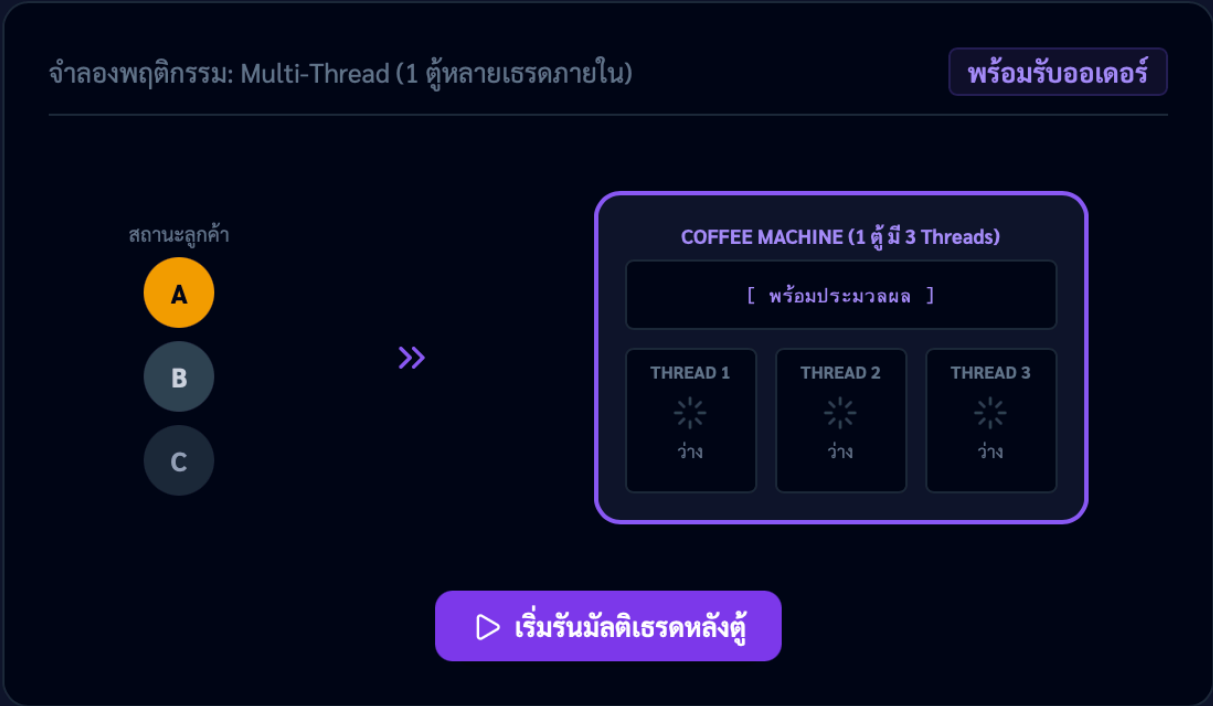
▶ เริ่มการสั่งแบบ Async (ฝากสั่งเร็วๆ)

Thread (รอกกาแฟ 1 ตู้ - ชงพร้อมกันในตู้เดียว)

พฤติกรรม: 1 ตู้ที่มีชุดหัวชงย่อย 3 ชุดทำงานแยกกันในตู้เดียว

พฤติกรรมแบบมัลติเธรด (Multi-Thread): เปรียบเหมือนตู้กาแฟสุดหรูที่มี 1 หน้าจอ แต่ด้านในแผงวงจรมี "แขนกล/หัวจ่าย 3 ชุด" คอยชงแบบขนาน

- 1 หน้าจอรับคำสั่งต่อเนื่อง: ลูกค้า A, B, C เข้ามากดสั่งอย่างรวดเร็ว (เหมือน Async)
- 2 กระจายงานเข้าเธรด: เครื่องจ่ายงาน A ให้เธรดที่ 1, งาน B ให้เธรดที่ 2, งาน C ให้เธรดที่ 3 ทำการบดและกลั่นพร้อมกันในตู้เดียว
- 3 จบงานเร็วขึ้น: แม้จะตู้เดียว แต่กาแฟ 3 แก้วชงไหลออกมาในห้วงจ่ายแก้วแทบจะพร้อมๆ กัน



พฤติกรรมที่ 4

Parallel (รอกกาแฟ 3 ตู้ - ชงขนานแท้)

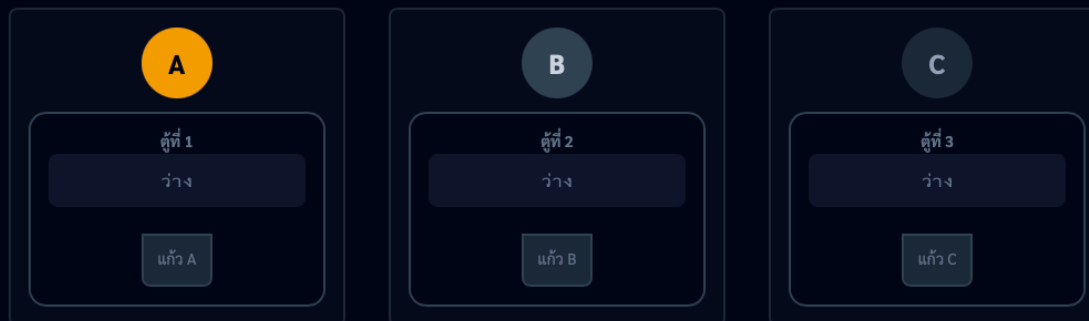
พฤติกรรม: มีผู้ส่วนตัวชงพร้อมกันในวินาทีเดียวกันจริงๆ

พฤติกรรมแบบขนาน (Parallelism): มีผู้แยกส่วนตัวให้ลูกค้า A, B, C ได้ยื่นกดพร้อมกันเลยโดยไม่มีสัญญาณขัดแย้งทรัพยากร

- 1 ช่องทางประมวลผลอิสระ: มีผู้จำหน่าย 3 ตู้ตั้งเรียงกัน ทุกคนไม่ต้องแชร์หน้าจอสัมผัสกัน
- 2 ทำงานพร้อมกันแบบ 100%: ทั้ง 3 คนยื่นมือไปกดปุ่มเริ่มทำงานพร้อมกัน วาล์วเครื่องจักรทั้ง 3 ตัวหมุนสับและทำงานพร้อมกันทันที
- 3 ประสิทธิภาพสูงสุด: เวลาที่ใช้รวมทั้งหมดของทั้ง 3 คน เท่ากับเวลาชงกาแฟเพียงแค่แก้วเดียวเท่านั้น!

จำลองพฤติกรรม: Parallel (มี 3 ตู้แยกเด็ดขาด)

พร้อมขนานงาน



▶ เริ่มชงขนานพร้อมกัน (Parallel)